

Exercices - priorités opératoires

Objectif 1 : Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.

Exercice 1: Dans les différents calculs ci-dessous, entourer en bleu les facteurs, en rouge les termes, en vert les produits, en jaune les sommes, en gris les différences.

$$24 - 13 = 11$$

$$15 \div 5 = 3$$

$$4,5 + 1,5 + 1 = 7$$

$$5 \times 4 = 20$$

$$3,7 - 1,4 = 2,3$$

$$2 \times 2,5 \times 5 = 25$$

Objectif 2 : Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.

Exercice 2: Traduire chaque phrase par une expression :

A est la somme du produit de 5 par 2 et de 3,7.

B est le produit de 4 par la somme de 9,2 et de 7.

D est la différence de 17 et du produit de 4 par 3.

Exercice 3: On considère le programme de calcul suivant.

Programme de calcul :

1. Choisir un nombre
2. Lui ajouter 3
3. Multiplier le résultat par 9
4. Soustraire 5 au résultat précédent

1. Écrire une expression permettant de trouver le résultat lorsque le nombre de départ est 7.

2. Effectuer ce calcul.

Exercice 4: Pour la santé, les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d'activité.

Nicolas, âgé de 26 ans, pratique tous les jours 10 min de yoga le matin et 15 min le soir.

Nicolas suit-il les recommandations ?

Objectif 3 : Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.

Exercice 5: Noa a écrit cela sur son cahier :

« $3 \times (7,50 + 12,70) = 60,60$. Le prix est donc de 60,60 euros ».

Imaginer un énoncé auquel il répond.

Exercice 6: Dans chacune des situations ci-dessous, trouver l'opération à utiliser et expliquer pourquoi.

Léa a 18 euros et sa grand mère lui donne 7 euros. Quelle quantité d'argent aura-t-elle ?

Paul a 54 œufs et souhaite faire des boîtes de 6 œufs. Combien de boîtes va-t-il pouvoir faire ?

Sacha souhaite acheter un DVD à 26,60 euros et deux crayons à 1,70 euros chacun. Sachant qu'il dispose d'un billet de 50 euros, combien va-t-il lui rester ?

Samuel a vendu 10 paquets contenant chacun 54 bonbons. Combien de bonbons a-t-il vendu ?

Objectif 4 :

- Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.
- Enchaîner des opérations, connaître et utiliser les priorités opératoires.

Exercice 7: Voir Fiche ceinture.

Exercice 8: Calculer les expressions suivantes en détaillant les étapes.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| • $A = (3 + 7) \div 2$ | • $E = 9 \div [9 - (5 + 1)]$ |
| • $B = 10 \times (19 - 4)$ | • $F = 27 - [(3 + 7) \times 2]$ |
| • $C = (13 - 4) \div 3$ | • $G = 4 \times [18 - (5 + 2)]$ |
| • $D = 0,01 \times (29 - 4)$ | • $H = [(16 - 1) \div 3] + 7$ |